

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTE DE RIBEIRÃO PRETO

GUILHERME DE PAULA LEMOS

ANÁLISE DE FATORES ASSOCIADOS AO DESEMPENHO NO *HANDSTAND* E
HANDSTAND WALK

Candidato: Guilherme de Paula Lemos

Orientador: Matheus Machado Gomes

Linha de Pesquisa: *Aspectos biodinâmicos da
atividade física e do esporte*

Ribeirão Preto - SP

2024

ANÁLISE DE FATORES ASSOCIADOS AO DESEMPENHO NO *HANDSTAND* E *HANDSTAND WALK*

RESUMO

O *handstand* (*HS*) caracteriza-se por um equilíbrio estático em posição invertida sobre as mãos, enquanto o *handstand walk* (*HSW*) envolve deslocamento dinâmico nesta posição. São elementos fundamentais em diversas modalidades esportivas. O presente projeto tem como objetivo investigar os fatores determinantes do desempenho de ambas habilidades. Embora amplamente reconhecidos pela complexidade motora e elevada exigência neuromuscular, o *HS* e o *HSW* ainda são predominantemente estudados em amostras restritas de ginastas experientes, o que limita a compreensão de como variáveis distintas influenciam essas habilidades em contextos mais amplos de prática. Para preencher essa lacuna, serão recrutados adultos, homens e mulheres, com experiência prévia na prática de *HS* e/ou *HSW* em suas modalidades de origem, contemplando diferentes perfis técnicos e de tempo de prática, o que possibilitará comparações entre grupos. A análise estatística empregará modelos de regressão linear múltipla organizados dos dados coletados por domínios temáticos: força máxima de flexores de punho e dedos, além do shoulder press relativo ao peso corporal; resistência muscular em posição invertida, avaliada por meio do tempo máximo de sustentação na parede; controle postural, considerando parâmetros lineares e não lineares, como amplitude e velocidade do centro de pressão (CoP), entropia e frequência de microcorreções; medidas antropométricas, incluindo comprimento de membros, altura do centro de massa (CoM) e composição corporal; e análise cinemática dos ângulos articulares de punhos, ombros, quadril e cabeça. No *HS*, o desempenho será definido pelo tempo máximo de sustentação associado à qualidade do equilíbrio, enquanto no *HSW* será considerada a mediana da distância percorrida sem perda da posição invertida, complementada por variáveis espaço-temporais como tempo, velocidade, cadência, simetria e variabilidade das passadas. As hipóteses centrais são de que a força e resistência dos membros superiores, aliadas a características antropométricas favoráveis, maior tempo de prática e refinamento do controle postural, estejam diretamente associadas ao melhor desempenho nas duas tarefas. Acredita-se que os achados contribuirão para suprir lacunas metodológicas da literatura, ampliando a compreensão integrada dos fatores que influenciam o desempenho em inversão e subsidiando programas de treinamento mais eficientes, seguros e específicos a cada modalidade.

Palavras-chave: Handstand; Handstand Walk; Ginástica; CrossFit®; Calistenia

1 INTRODUÇÃO

Handstand (HS) é um equilíbrio estático em posição invertida sobre as mãos enquanto *Handstand Walking (HSW)* é um equilíbrio dinâmico posição invertida sobre as mãos gerando um deslocamento. Ambos são considerados elementos essenciais da ginástica artística [1] e também estão presentes em diversas outras modalidades como, por exemplo, calistenia, *CrossFit*®, yoga e artes circenses. São habilidades motoras complexas, valorizadas por desenvolver força, coordenação, equilíbrio e consciência corporal, constituindo referência de domínio técnico nas práticas que as incorporam.

1.1 *Handstand*

Há vários trabalhos relacionados ao *HS* abrangendo fatores biomecânicos, neuromusculares e psicológicos. A manutenção do equilíbrio envolve estratégias multisegmentares, com participação das articulações distais e proximais [2], [3]. O *HS* apresenta alta variabilidade articular, especialmente em ombros, punhos e quadris, enquanto o CoM e o CoP permanecem estáveis, evidenciando que a estabilidade é resultado do ajuste coletivo entre segmentos [4]. Exige coordenação precisa entre músculos estabilizadores e mobilizadores dos membros superiores e do tronco, sendo os flexores de punho, trapézio, deltoide anterior e tríceps braquial os contribuidores primários [5]. Observou-se que os punhos atuam constantemente para manter a pressão contra o solo e realizar microajustes no CoP, sendo responsáveis pelo controle fino frente a pequenas oscilações, enquanto ombros e tronco assumem papel compensatório em oscilações maiores, garantindo controle proximal [6], [2], [7]. Ginastas mais experientes apresentam menor deslocamento do CoP e possuem ativação muscular mais eficiente [8]. O padrão de ativação muscular é adaptativo, durante maior instabilidade, há incremento da coativação para reforçar a rigidez articular, indicando que a manutenção do *HS* requer não apenas força, mas a otimização da coordenação muscular [9], [10]. Além disso, análise cinemática com ginastas experientes mostrou que a capacidade de se manter na *HS* está associado ao alinhamento corporal, sobretudo à sobreposição de ombros e quadris [11], [12]. E embora um treinamento de *HS* focado exclusivamente no alinhamento corporal melhora a qualidade de execução, não necessariamente melhora a duração do equilíbrio, destacando a importância do envolvimento dos punhos e antebraços [7]. A integração entre visão, propriocepção e sistema vestibular é fundamental, sendo a posição da cabeça um fator decisivo, quanto maior for sua flexão pior será para estabilidade

[13]. A fadiga muscular, como seria de se esperar, tem um grande impacto negativo sobre o *HS*, sugerindo que quanto maior resistência muscular maior a capacidade de manter o equilíbrio. Além do efeito físico, destacou-se que a fadiga também tem um fator mental, relacionado à percepção de esforço e à redução da concentração, o que pode comprometer a capacidade de manter ajustes finos necessários à estabilidade. [14]. A relação entre fatores psicológicos e qualidade do equilíbrio também foi avaliada. Em ginastas com maior ansiedade, observou-se pior desempenho, com maiores oscilações posturais. Já atletas com maior autoconfiança apresentaram maior tempo de sustentação e menor variabilidade postural [15]. Estudos comparando ginastas juniores e seniores demonstraram que a experiência esportiva se traduz em maior estabilidade tanto em pé quanto em posição invertida, indicando que o nível de equilíbrio no *HS* funciona como um parâmetro de desenvolvimento técnico e de desempenho competitivo [16], [17].

1.2 *Handstand Walk*

Em um estudo foi demonstrado que a iniciação do *HSW* envolve ajustes posturais antecipatórios (APAs) que geram um deslocamento intencional do CoP, seja por estratégia de direcionamento posterior ou anterior, para propulsionar o centro de massa (CoM) à frente. Embora essas estratégias preparatórias sejam diferentes, o resultado de execução do passo é similar, sugerindo redundância neuromuscular para alcançar o mesmo objetivos [18]. Além disso, verificou-se que a aplicação de uma carga externa nos tornozelos não alterou o padrão desses APAs, mas aumentou a magnitude das forças envolvidas, indicando que os ginastas ajustam a intensidade, e não a forma, da preparação motora para iniciar a locomoção invertida. [19]. Embora a cadência do *HSW* se assemelhe à da marcha bípede, o *HSW* é caracterizado por passos mais curtos, base de suporte alargada e maior tempo em duplo suporte. Atletas mais experientes passam maior tempo em duplo suporte o que sugeriria um maior domínio do movimento ao priorizar um controle prolongado com ambas as mãos no solo, em detrimento de uma propulsão rápida [20].

Em contraste ao *HS*, o *HSW* permanece pouco explorado na literatura científica. Identificar preditores de desempenho nessa tarefa complexa representa uma contribuição relevante, pois pode apoiar treinadores e atletas no desenvolvimento de estratégias mais eficazes de preparação física e técnica.

1.3 Variáveis de desempenho no *HS* e *HSW*

O estudo proposto pretende integrar diferentes variáveis do desempenho no *handstand* estático (*HS*) e dinâmico (*HSW*), considerando variáveis de força, controle postural, antropometria e alinhamento articular como potenciais preditores. Estudos anteriores já demonstraram que a estabilidade em posição invertida envolve mecanismos neuromotores sofisticados [6], [2], [7], [8], contudo, a literatura disponível permanece limitada, pois a maioria das pesquisas restringe-se a amostras pequenas de ginastas experientes, negligenciando tanto a diversidade de modalidades quanto a interação entre fatores múltiplos. Ao contemplar participantes de diferentes contextos esportivos e analisar de forma integrada variáveis até então estudadas de maneira isolada, este estudo busca preencher essa lacuna e ampliar a compreensão sobre os elementos que sustentam a performance no *HS* e *HSW*.

Dentre as variáveis de força, serão investigadas a força máxima dos flexores de punho, dos flexores dos dedos e dos músculos braço e ombro em movimentos de empurrar acima da cabeça, pela hipótese de que influenciam tanto a capacidade de sustentar o corpo invertido quanto a propulsão necessária para a locomoção em mãos no *HSW*. Evidências biomecânicas demonstram que a estabilidade no *HS* depende de um equilíbrio ativo entre grupos musculares, destacando-se a atuação dos flexores de punho (o flexor radial do carpo, o flexor ulnar do carpo e o palmar longo), do tríceps braquial e do deltoide anterior como principais contribuintes para a manutenção da posição invertida e para o controle das oscilações corporais [10]. Além disso, existe uma correlação entre a força relativa no *shoulder press* em relação à massa corporal e o desempenho na flexão e extensão de cotovelo em posição invertida, o *strict handstand push-up*, sugerindo que a força de empurrar acima da cabeça pode estar diretamente relacionada à estabilidade do ombro durante o *HS* [21]. Além da força máxima, será avaliada a resistência em posição invertida, por meio do tempo máximo de sustentação no *HS* com pés escorados na parede (*wall-supported HS*). Essa medida tem como objetivo isolar a contribuição da resistência dos músculos dos membros superiores em contrações isométricas prolongadas, simulando de forma controlada as exigências específicas da posição invertida. Evidências já destacaram a relevância da resistência muscular, sendo fadiga do membros superiores é um fator limitante para a estabilidade prolongada [14]. Foi observada a correlação significativa entre a força de empurrar de membros superiores, em teste de máximas repetições de *push-ups* em um minuto, e o tempo de sustentação no *HS*, numa população de jovens ginastas profissionais [22]. No entanto, nenhum estudo

correlacionou ainda resistência a fadiga com capacidade máxima de força e outras variáveis de controle e conformação postural.

As variáveis antropométricas, como o comprimento dos membros, a altura do CoM e a composição corporal, também serão consideradas pela sua potencial influência sobre a estabilidade e a eficiência motora na *HS* [23]. Alterações nas proporções corporais modificam a relação entre CoM e a base de suporte, impactando diretamente as demandas de controle postural [24]. Membros superiores mais longos funcionariam como alavancas mecânicas mais eficientes, onde pequenos movimentos de punho ou ombro (pequenos ângulos) resultam em deslocamentos significativos do CoM. Isso permitiria correções posturais mais precisas, econômicas e com menor amplitude de movimento. Além poderiam permitir uma base de apoio mais ampla, conferindo maior estabilidade mediolateral [25], [26]. Enquanto que membros inferiores mais longos elevam a altura do CoM e aumentam o braço de momento gravitacional, exigindo correções posturais mais frequentes e precisas [27]. A análise da composição corporal poderá indicar se uma maior massa muscular, sobretudo em membro superiores, favoreceria a força de sustentação, ou maior adiposidade aumentaria a inércia corporal, com efeitos opostos sobre a estabilidade [6].

Adicionalmente, serão avaliados indicadores de controle postural, como a oscilação e a velocidade média do CoP bem como a complexidade do equilíbrio através de entropia aproximada. No *HS*, seria esperado que um tempo maior de sustentação venha junto com um controle mais estável, como menos variações no CoP e baixa entropia o que indica habilidade neuromotora desenvolvida [3]. Já no *HSW*, o tempo de resposta das APAs e picos de força de reação ao solo (*Ground force reaction - GRF*) nos primeiros passos devem relacionar a um movimento mais eficiente, apresentou maior controle nos ajustes de equilíbrio [18].

Será feita também uma análise cinemática dos ângulos articulares, incluindo cabeça, ombros, punhos e quadril, tanto da forma estática (*HS*) quanto da dinâmica (*HSW*). O alinhamento segmentar influencia diretamente a distribuição do centro de massa (CoM) e as demandas de torque sobre os estabilizadores articulares, podendo determinar estratégias distintas de manutenção do equilíbrio [1]. Vale ressaltar que embora muito abordado nos trabalhos envolvendo o *HS*, alinhamento articular não será usado como medida de desempenho e proficiência. Isso se deve ao fato que a maioria dos estudos sobre o *HS* concentram-se em ginastas experientes, frequentemente com amostras reduzidas, tornando difícil discernir se a alta proficiência é resultado do alinhamento postural ideal ou simplesmente do alto volume de prática específica. Evidências apontam que estratégias de

controle menos alinhadas também podem resultar em estabilidade satisfatória, desafiando a visão tradicional da ginástica de que a “linha perfeita” entre as articulações é condição indispensável para uma boa manutenção estática e tempo de sustentação do equilíbrio no *HS* [7]. Essa incerteza é ampliada pela escassez de estudos que investiguem o *HS* em modalidades além da ginástica artística, nas quais se observa estratégias de equilíbrio eficazes mesmo em alinhamentos distintos.

No *HS* avaliado o tempo máxima de sustentação na postura invertida, enquanto que no *HSW*, variáveis espaço-temporais como distância percorrida, tempo de execução e velocidade média serão consideradas, oferecendo uma visão integrada dos padrões de deslocamento. Verificou-se que *HSW* apresenta um padrão de locomoção semelhante à marcha bípede, mas com passos mais curtos, base de apoio alargada e maior tempo em duplo suporte, esta que característica aumenta com o nível de habilidade dentro da ginástica [20]. Além disso, a cadência, comprimento médio das passadas, tempo de contato das mãos com o solo, tempo em duplo suporte, variabilidade entre passadas e simetria do deslocamento, poderão ser coletados em conjunto com os outros parâmetros e caracterizar não apenas o desempenho total, mas também as estratégias motoras específicas adotadas em diferentes modalidades. Por exemplo, manter contato prolongado com ambas as mãos no solo poderia facilitar a transição para o movimento dinâmico priorizando estabilidade mediolateral, melhorando a previsão e o controle de perturbações durante o *HSW* ao passo que passadas mais curtas e rápidas podem indicar estratégias voltadas à propulsão e velocidade. Será correlacionado se o tempo máximo de sustentação no *HS* apresenta relação com esses parâmetros espaço-temporais do *HSW*, o que pode indicar uma possível transferência de habilidades entre as condições estática e dinâmica.

Por fim, o tempo de prática na modalidade em que o *HS/HSW* é treinado também será considerado como variável. Estudos indicam que a experiência esportiva está diretamente associada à estabilidade, tanto em pé quanto em posição invertida, sendo ginastas seniores mais estáveis do que juniores em tarefas de equilíbrio [17]. No contexto do *HS* e do *HSW*, maior tempo de prática tende a refletir não apenas em maior resistência de sustentação e controle postural estático, mas também em proficiência no deslocamento em inversão. Também poderemos analisar o impacto da idade cronológica frente a capacidade de equilíbrio invertido. O corte etário seguirá base na literatura de controle postural em pé, a qual incluirá uma faixa abrange a população adulta jovem com o sistema neuromotor plenamente desenvolvido, mas não se limitará ao considerar declínio sensomotor associado ao

envelhecimento. Estudos demonstram que a capacidade de estabilização postural atinge seu ápice por volta dos 18 a 30 anos de idade, mantendo-se relativamente estável até aproximadamente os 40 anos, quando fatores como redução da força muscular, declínio da integração sensorial e alterações na propriocepção começam a afetar significativamente o controle postural [28], [29]. No entanto, a *HS* é uma habilidade aprendida, e não uma postura natural, poderá ser que tempo de prática tenha impacto maior do que condição biológica em sua proficiência.. As variáveis avaliadas, métodos de medição e justificativa que serão correlacionados ao nível de desempenho do *HS* estão apresentadas no Quadro 1 e as correlacionadas ao nível de desempenho do *HSW* no Quadro 2.

O desempenho no *HS* será definido pelo tempo máximo de sustentação (s), que associado as outras variáveis poderão distinguir a proficiência de praticantes que sustentam por mais tempo em condições de maior estabilidade, em contraste com aqueles que recorrem a ajustes excessivos e apresentam maior variabilidade oscilatória. No *HSW*, por sua vez, o desempenho será avaliado pela mediana da distância percorrida (m) das tentativas, devido a sua robustez frente a valores extremos, evitando que uma queda precoce ou uma única tentativa ótima distorça o desempenho representativo do indivíduo [23]. Todos os parâmetros avaliados poderão comparar estratégias de estabilidade e caracterizar os perfis de cada modalidade.

QUADRO 1 – Variáveis relacionadas ao desempenho no *HS*.

Variável	Método de Medição	Justificativa
Tempo de sustentação	Captura de Movimento (Vicon®)	Reflete a capacidade básica de manutenção do equilíbrio.
Ângulos de punho, ombro e quadril	Captura de Movimento (Vicon®)	Verifica o alinhamento corporal e estratégias de compensação.
Base de apoio	Captura de Movimento (Vicon®)	Avalia se uma base mais estreita ou mais ampla influencia a estabilidade.
Variabilidade do CoP	Plataforma de Força (Bertec®)	Quantifica a estabilidade e a complexidade dos ajustes posturais.
Força de flexores de punhos	Dinamômetro	Relaciona-se à capacidade de ajustes finos na base de apoio.
Força de flexores dos dedos	Dinamômetro	Relaciona-se à capacidade de ajustes finos na base de apoio.
Força máxima relativa à massa corporal no <i>shoulder press</i>	Teste de 1-RM	Relaciona-se à capacidade de sustentação da massa corporal.
Resistência em posição invertida (<i>wall-supported HS</i>)	Cronometro Digital	Avalia capacidade de resistir à fadiga em posição invertida
Altura do CoM	Captura de Movimento (Vicon®)	Verifica o nível instabilidade inerente à tarefa.
Comprimentos dos Membros	Captura de Movimento (Vicon®)	Avalia o quanto o tamanho de braços e pernas pode influenciar na estabilidade.

Variável	Método de Medição	Justificativa
Composição Corporal	Absorciometria de Raios-X de Dupla Energia (Dexa)	Mede a quantidade de gordura e massa muscular.
Tempo de prática e idade cronológica	Questionário online	Avalia se experiência prévia está associada a maior estabilidade e proficiência técnica.

Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

QUADRO 2 – Variáveis relacionadas ao desempenho no *HSW*.

Variável	Método de Medição	Justificativa
Distância percorrida	Sistema GaitRite® + Captura de Movimento (Vicon®)	Reflete a capacidade de manter a posição invertida em deslocamento contínuo.
Tempo de execução	Sistema GaitRite® + Captura de Movimento (Vicon®)	Permite avaliar a eficiência temporal do deslocamento em inversão.
Velocidade média	Sistema GaitRite® + Captura de Movimento (Vicon®)	Integra tempo e distância, fornecendo índice global de desempenho dinâmico.
Tempo de sustentação no <i>HS</i>	Captura de Movimento (Vicon®)	Reflete a capacidade básica de manutenção do equilíbrio.
Comprimento médio das passadas	Sistema GaitRite®	Identifica o padrão de locomoção, distinguindo estratégias de propulsão ou estabilidade.
Cadência (nº de passadas/s)	Sistema GaitRite®	Avalia a frequência dos apoios e sua relação com eficiência ou fadiga.
Tempo de contato das mãos com o solo	Sistema GaitRite®	Indica a estabilidade mediolateral e controle postural.
Tempo em duplo suporte	Sistema GaitRite®	Indica a busca por estabilidade <i>versus</i> propulsão.
Variabilidade entre passadas	Sistema GaitRite®	Quantifica consistência e controle motor na locomoção.
Simetria do deslocamento	Sistema GaitRite®	Avalia equilíbrio entre os lados e possíveis compensações assimétricas.
Ângulos articulares (cabeça, ombros, punhos e quadril)	Captura de Movimento (Vicon®)	Verifica o alinhamento corporal e sua influência sobre eficiência e estabilidade.
Base de apoio (distância média entre mãos)	Sistema GaitRite®	Analisa como bases mais amplas ou estreitas influenciam o controle postural.
Variabilidade do CoP + GFR	Plataforma de Força (Bertec®)	Analisa o controle postural antecipatório dos primeiros passos
Força dos flexores de punho	Dinamômetro	Relaciona-se à capacidade de realizar correções finas e manter estabilidade durante a propulsão.
Força dos flexores dos dedos	Dinamômetro	Contribui para ajustes finos de pressão na base de apoio.

Variável	Método de Medição	Justificativa
Força máxima relativa à massa corporal no <i>shoulder press</i>	Teste de 1-RM	Relaciona-se à sustentação da massa corporal e estabilidade do ombro.
Resistência em posição invertida (<i>wall-supported HS</i>)	Cronometro Digital	Avalia capacidade de resistir à fadiga em posição invertida
Altura do CoM	Captura de Movimento (Vicon®)	Determina o nível de instabilidade inerente ao deslocamento invertido.
Comprimento dos membros	Captura de Movimento (Vicon®)	Afeta alavancas mecânicas e a precisão dos ajustes posturais.
Composição Corporal	Absorciometria de Raios-X de Dupla Energia (Dexa)	Mensura a quantidade de gordura e massa muscular.
Tempo de prática e idade cronológica	Questionário online	Avalia se experiência prévia está associada a maior estabilidade e proficiência técnica.

Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

Assim, pretende-se compreender, por meio de uma análise espaço-temporal integrada, como diferentes combinações de força muscular, alinhamento articular, controle postural e características individuais, sua antropometria e experiência prévia, se manifestam no desempenho em posição invertida estática (*HS*) e dinâmica (*HSW*).

1.4 Hipóteses e aplicação prática

Espera-se que o desempenho no *HS* dependa de uma combinação entre tempo máximo de sustentação e qualidade do controle postural. Acredita-se que maior tempo em posição invertida esteja associado a menores amplitudes e velocidades do CoP, menor entropia e necessidade de microcorreções, o que refletiria um controle mais eficiente. Variáveis de geração de força do membros superiores e o tempo máximo na *wall-supported HS* devem contribuir para prolongar a sustentação, garantindo tanto estabilidade quanto resistência à fadiga. Além disso, espera-se que fatores antropométricos influenciem a relação entre sustentação e estabilidade, de modo que braços mais longos, centro de massa mais baixo, uma composição corporal percentual de gordura inferior ao muscular, possibilitem correções posturais mais econômicas e eficazes. A experiência prévia e a idade cronológica completam esse conjunto de fatores, na hipótese de que maior tempo de prática favoreça tanto a consistência do controle quanto a capacidade de suportar a demanda neuromuscular do que o grau de envelhecimento.

No *HSW* por sua vez, um valor maior da mediana de distância percorrida nas tentativas estará associada a maior consistência das passadas, melhor controle postural e, portanto, melhor desempenho nessa tarefa. Seu valor será correlacionado ao perfil das variáveis

espaço-temporais, como tempo total, velocidade média, comprimento e cadência das passadas, tempo em duplo suporte, variabilidade e simetria. No entanto, um fator a ser considera é que podem surgir estratégias distintas entre modalidades que poderão refletir em padrões diferentes, mas com mesmo desfecho de desempenho. Adicionalmente, espera-se que APAs do CoM e picos de força na *GFR* nos passos iniciais estejam ligados a uma propulsão mais eficiente e a melhor controle mediolateral. Assim como no *HS*, a força máxima de membros superiores e a resistência invertida deverão contribuir significativamente para o desempenho dinâmico, uma vez que sustentação e propulsão partilham da mesma base muscular. A análise antropométrica também poderá revelar se proporções corporais favorecem maior eficiência, por exemplo, braços mais longos permitindo maior precisão nas correções e como proporção entre musculatura e gordura irá atuar na capacidade de projeção horizontal do CoM no deslocamento. A influência do tempo de prática e da idade será igualmente investigada no *HSW*. As hipóteses em relação ao desempenho no *HS* e *HSW* estão reunidas no Quadro 3.

Este trabalho buscará suprir uma lacuna metodológica da literatura, a qual se concentra em amostras pequenas e específicas de ginastas experientes, negligenciando tanto a diversidade de modalidades quanto a integração de múltiplos fatores. Ao incluir diferentes contextos esportivos e analisar de forma combinada variáveis de força, controle postural, antropometria, alinhamento, experiência e idade, este estudo busca fornecer subsídios para um entendimento mais abrangente dos preditores de desempenho no *HS* e no *HSW*. Os resultados poderão contribuir para estratégias de treinamento mais direcionadas e eficientes, além de oferecer bases para progressões pedagógicas mais seguras e adequadas às demandas de cada modalidade.

QUADRO 3 – Hipótese em relação ao desempenho no *HS* e *HSW*.

Condição	Medida do Desempenho	Hipóteses
Handstand Estático (HS)	<u>Tempo máximo de sustentação</u> associado à <u>qualidade do equilíbrio</u> (amplitude/velocidade do CoP, entropia postural, frequência de microcorreções).	- Maior tempo de sustentação estará associado a menor variabilidade do CoP e menor entropia. - Força máxima de membros superiores e resistência em inversão contribuirá para prolongar a sustentação. - Características antropométricas (braços mais longos, menor altura relativa do CoM, composição corporal favorecendo volume muscular vs. gordura) favorecerão correções mais econômicas. - Maior tempo de prática correlacionará

Condição	Medida do Desempenho	Hipóteses
		positivamente com estabilidade e idade cronológica terá pouco ou nenhum impacto.
Handstand Walk (HSW)	Mediana da distância percorrida sem perda da posição invertida.	- Maior mediana de distância estará associada a maior consistência das passadas e melhor controle postural. - Estratégias distintas entre modalidades refletirão em padrões diferentes de cadência, variabilidade das passadas, tempo de contato das mãos e simetria. - Ajustes antecipatórios do CoP e picos de <i>GRF</i> nos passos iniciais estarão associados a deslocamento mais eficiente. - Força máxima de membros superiores e resistência em inversão contribuirão tanto para a sustentação quanto para a propulsão. - Características antropométricas (braços mais longos, menor altura relativa do CoM, composição corporal favorecendo volume muscular vs. gordura) favorecerão correções mais econômicas. - Maior tempo de prática correlacionará positivamente com estabilidade e idade cronológica terá pouco ou nenhum impacto.

Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

2 OBJETIVO

Investigar os fatores associados ao desempenho no *HS* e *HSW* em praticantes de diferentes modalidades, considerando variáveis de força, controle postural, antropometria, alinhamento articular, experiência prévia com a prática e idade.

3 MÉTODO

3.1 Participantes

Serão recrutados adultos, de ambos os sexos, com idade entre 18 e 50 anos, fisicamente ativos, praticantes regulares de uma modalidade que inclua o treinamento do *handstand* há pelo menos 6 meses. Deverão ser capazes capacidade de manter o equilíbrio livre no *HS* por pelo menos 3 segundos e/ou conseguir realizar três passadas no *HSW*, condições essas que servirão como critério de exclusão juntamente com: impossibilidade de realizar todas as sessões de testes, histórico de lesão musculoesquelética nos membros superiores nos últimos 12 meses; apresentar qualquer problema de saúde que interferisse na execução dos exercícios e avaliações propostas. Os participantes serão convidados por meio

de cartaz virtual compartilhado ao público nas redes sociais: *instagram* e *facebook*, e aplicativo de mensagem *whatsapp*, além de busca ativa por participantes junto a academias de ginástica, boxes de *CrossFit®*, estúdios de dança, centros de treinamento circenses e grupos de calistenia da região.

Cada voluntário preencherá um formulário online na plataforma *google forms* onde serão coletadas as informações como idade, informações pessoais de contato, histórico de lesão nos últimos 12 meses, tempo de prática da modalidade que treina *HS/HSW* e um questionário de aptidão física (PAR-Q) para verificar necessidade de avaliação por um médico antes de realizar a atividade física. Além disso, neste mesmo questionário outras informações foram coletadas. Todos os participantes elegíveis assinarão um termo de consentimento livre e esclarecido, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto antes de iniciar os testes. E foram devidamente informados sobre todos os procedimentos da pesquisa, qual seu objetivo e que teriam plena liberdade de recusar-se a participar ou retirar seu consentimento em qualquer fase da pesquisa, sem penalização alguma.

3.2 Análise Estatística e Tamanho Amostral

A análise estatística será conduzida utilizando o programa (XXXXYYY). Como foi proposto a coleta de muitas variáveis de interesse, a estratégia analítica terá vários modelos de regressão linear múltipla, organizados por domínios de similaridade entre os parâmetros. Esta abordagem permite testar hipóteses específicas com maior poder estatístico, evitando os desafios de um único grande modelo com excesso de preditores.

Para o tempo de sustentação no *HS*, serão testados os modelos abaixo:

1. Modelo de Força: Força relativa no *shoulder press*, resistência em *wall-supported HS*, força de flexores de punho, força de flexores dos dedos.
2. Modelo de Controle Postural: Variabilidade do CoP, entropia aproximada, velocidade média do CoP.
3. Modelo Antropométrico: Comprimento dos braços, altura do CoM, percentual de gordura corporal.
4. Modelo Cinemático: Ângulos de punho, ombro, ângulo de quadril, largura da base de apoio.
5. Modelo de Experiência: Tempo de prática e idade cronológica.

Para a mediana da distância percorrida no *HSW*, serão testados os seguintes modelos:

1. Modelo de Força: Força relativa no *shoulder press*, resistência em *wall-supported HS*, força de flexores de punho, força de flexores dos dedos.
2. Modelo Espaço-Temporal: Comprimento médio das passadas, cadência, tempo em duplo suporte.
3. Modelo de Controle Antecipatório: Variabilidade do CoP nos primeiros passos e picos de força de reação do solo (GRF).
4. Modelo Antropométrico: Comprimento dos braços, altura do CoM, percentual de gordura corporal.
5. Modelo Cinemático: Ângulos de punho, ombro, ângulo de quadril, largura da base de apoio.
6. Modelo de Experiência e Proficiência: Tempo de prática, idade cronológica e tempo de sustentação no *HS*.

Após a análise dos modelos de regressão múltipla temáticos, o impacto individual de cada variável será avaliado por meio dos coeficientes padronizados (β) e de seus respectivos valores-p. Esses coeficientes permitem comparar diretamente a contribuição relativa de cada preditor para a variância do desempenho, independentemente da unidade de medida. Variáveis com maiores valores absolutos de β e significância estatística serão consideradas de maior relevância. Isso permitirá a realização de regressões lineares simples, para examinar as relações isoladas, e também na construção de modelos múltiplos refinados que combinem os preditores mais relevantes de diferentes modelos temáticos. O objetivo desta abordagem sequencial é consolidar a identificação dos preditores centrais do desempenho. Finalmente, será avaliado um modelo completo incluindo todos os preditores simultaneamente para cada desfecho do *HS* e *HSW*, embora esta abordagem requererá um tamanho amostral substancialmente maior para manter adequado poder estatístico.

O poder amostral foi calculado utilizando o software *G*Power* 3.1 [30], [31], considerando, a princípio, os dois cenários de análise:

- a) Para os modelos por tema, que possuem até 4 preditores, os parâmetros para o cálculo amostral foram definidos com base nas convenções propostas na literatura [32]. Adotou-se um nível de significância (α) de 0,05, um poder estatístico ($1-\beta$) de 0,80 e um *effect size* médio (f^2) de 0,15 para o teste de regressão linear múltipla. O cálculo indicou a necessidade de uma amostra mínima de 85 participantes.

- b) Para o modelo completo de preditores foi mantido os mesmos parâmetros ($f^2 = 0,15$, $\alpha = 0,05$, poder = 0,80) e o cálculo indicou a necessidade de uma amostra mínima de 146 participantes.

Para controlar a inflação do Erro Tipo I, possíveis falsos positivos decorrente dos múltiplos testes estatísticos, será aplicada a correção *false discovery rate (FDR)*, aceitando uma proporção de falsos positivos (Q) igual a 0,05 [33]. Este método é adequado para análises exploratórias, pois oferece um equilíbrio entre a minimização de falsos positivos e a manutenção do poder estatístico para detectar associações reais.

Considerando a possibilidade de exclusões, desistências no decorrer dos testes e a necessidade de robustez, o estudo buscará recrutar uma amostra de 100 a 110 participantes. Este número forneceria uma margem de segurança adequada para garantir o poder estatístico dos modelos temáticos, ainda que seja insuficiente para o modelo completo com todos os preditores. Vale ressaltar que mesmo que o tamanho amostral ideal não seja alcançado, haverá potencialmente um recrutamento consideravelmente maior e diversificado do que a maioria dos trabalhos publicados sobre *handstand*, os quais se restringem predominantemente a amostras pequenas e homogêneas de ginastas especializados.

3.3 Delineamento experimental

O estudo será observacional e transversal. A coleta de dados será realizada em duas sessões distintas nas dependências da Escola de Educação Física e Esportes de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (EEFERP-USP), localizada na Avenida Bandeirantes, 3900, Vila Monte Alegre, Ribeirão Preto - SP. A primeira sessão ocorrerá no Laboratório de Cineantropometria e Desempenho Humano (LaCiDH) e irá contemplar as avaliações de força, por meio de dinamometria (força de flexores de punho e dedos), teste de resistência em posição invertida (wall-supported HS) e teste de uma repetição máxima (1-RM) no shoulder press, além da avaliação da composição corporal por absorciometria de raios-X de dupla energia (Dexa). A segunda sessão ocorrerá no Laboratório de Biomecânica e Controle Motor (LaBioCoM) e incluirá a avaliação da execução do HS e do HSW por meio de sistema de captura de movimento (Vicon®) para aquisição de dados cinemáticos: ângulos articulares (punho, ombro, quadril, cabeça), base de apoio (distância entre mãos), altura do centro de massa (CoM) e comprimentos dos membros; de tapete de pressão (Sistema GaitRite®) para registro de parâmetros espaço-temporais, incluindo distância percorrida, tempo de execução, velocidade média, comprimento médio das passadas, cadência, tempo de contato das mãos

com o solo, tempo em duplo suporte, variabilidade entre passadas e simetria do deslocamento; e de plataforma de força (Bertec®) para quantificação de parâmetros estabilométricos e dinâmicos, como variabilidade do centro de pressão (CoP) e forças de reação do solo (GRF). Para garantir a validade das medidas de força, em que os efeitos da fadiga neuromuscular são deletérios, a coleta de dados sempre começará com a sessão das avaliações de força [34]. A sessão de avaliação do desempenho no HS e HSW será conduzida em até sete dias após, este curto intervalo também impede que ocorra mudanças significativas no condicionamento físico dos participantes, preservando a comparabilidade entre as sessões. Paralelamente, os participantes serão instruídos a evitar atividades físicas intensas nas 48 horas que antecedem cada avaliação. Todas as avaliações seguirão controle de mesmas condições ambientais, como temperatura e iluminação, e instruções verbais padronizadas a todos os participantes.

3.3.1 Sessão 1 - Avaliação de Variáveis de Força e Composição Corporal

Na primeira sessão de testes a ordem de aplicação será a seguinte para minimizar a interferência da fadiga [35]: avaliação composição corporal, teste de resistência em posição invertida (wall-supported HS); avaliação da força de preensão manual e de flexores dos dedos por dinamometria e teste de força máxima de 1 repetição máxima (1-RM) no shoulder press.

Composição Corporal por Absorciometria de Raios-X de Dupla Energia (DEXA)

A composição corporal (massa magra, massa gorda e densidade mineral óssea) será avaliada por meio de um densitômetro por absorciometria de raios-X de dupla energia (**modelo**). O procedimento seguirá os protocolos padrão do fabricante e as diretrizes internacionais. O participante será posicionado em decúbito dorsal na mesa, permanecendo imóvel por aproximadamente sete minutos, vestindo roupas leves e sem objetos metálicos [36].

Teste de Resistência em Posição Invertida (*wall-supported HS*)

A resistência muscular isométrica dos membros superiores em posição invertida será avaliada por meio do tempo máximo de sustentação (em segundos) do handstand com os pés apoiados na parede. O participante será posicionado de frente para a parede, com as mãos apoiadas no solo alinhadas aos ombros. Os pés serão colocados contra a parede, mantendo o corpo o mais vertical possível. Será instruído a manter a posição até a exaustão voluntária, definida como a incapacidade de sustentar o alinhamento corporal ou a perda de contato dos pés com a parede. O tempo será mensurado com um cronômetro digital (**modelo**). Serão

realizadas duas tentativas, com intervalo de recuperação de cinco minutos entre elas, sendo considerado o melhor tempo.

Teste de força de flexores do punho e dos dedos por dinamometria

A força de flexão do punho e a força de flexão dos dedos serão avaliadas por meio de um dinamômetro manual digital (**modelo**). Para a FPM, o participante sentado manterá o ombro aduzido e neutro, cotovelo fletido a 90° e antebraço em posição neutra. Será instruído a realizar a preensão máxima no aparelho por três a cinco segundos. Para a FFD, o participante realizará a flexão dos dedos contra o sensor do dinamômetro, que estará fixo em uma base estável, aplicando força máxima. Em ambos os testes, serão realizadas três tentativas para cada membro, com intervalo de 60 segundos de recuperação, e registrado o maior valor obtido em quilogramas-força (kgf) [37].

Teste de 1 Repetição Máxima (1-RM) no *Shoulder Press*

Os participantes realizarão um aquecimento constituído por 10 repetições do movimento apenas com a barra (**marca**), pesando 20 Kg para homens, e de 15 ou 10 Kg para mulheres. Em seguida, serão usadas anilhas (**marca**) para aumentar a intensidade. Para o primeiro estágio a carga será aumentada para 50% do valor 1-RM caso o participante já soubesse ou estimasse o seu, ou adotado como 40% da massa corporal daqueles que não sabiam. Os próximos estágios serão realizados em incrementos de 10% sendo: 60%, 70%, 80%, 90% e o último estágio 100%, seu PR/1-RM. O intervalo entre cada estágio será de três minutos para uma melhor recuperação e o participante realizará apenas uma repetição em cada um para mitigar o efeito da fadiga. Caso uma repetição não seja feita no último estágio, uma segunda tentativa será realizada após um intervalo de recuperação de três minutos com uma carga 5% inferior àquela empregada na tentativa anterior e repetido até encontrar a carga de uma repetição. No caso de uma repetição no último estágio estimado o participante terá opção de tentar novamente com uma carga superior em incrementos de 5% até achar o máximo [21].

3.3.2 Sessão 2 - Avaliação de desempenho *do HS e HSW*

Para a realização dos experimentos serão fixados na pele dos participantes 39 marcadores esféricos retrorrefletivos em pontos anatômicos do corpo todo de acordo com o modelo Plug-in Gait Full Body (Vicon, Oxford Reino Unido). Será realizado um breve aquecimento com exercícios de peso corporal priorizando a musculatura de membros

superiores. A seguir, a coleta começará com o desempenho no HS, que servirá também como um aquecimento específico para o próximo teste, o do HSW.

Teste de desempenho no HS

Para o HS, o participante se posicionará com as mãos apoiadas no solo sobre a plataforma de força (Bertec, Columbus, OH, USA), utilizando a distância e rotação dos dedos de sua preferência, e assumirá a posição invertida pela técnica que lhe for mais natural e eficiente. Serão realizadas três séries de cinco tentativas de tempo máximo de sustentação, com intervalo de recuperação de três minutos entre elas. Será considerado o maior tempo registrado em segundos. O critério de falha será definido como: deslocamento de uma das mãos do local de apoio inicial ou contato de qualquer outra parte do corpo, além das mãos, com o solo. Durante cada tentativa, os sistemas de captura de movimento e a plataforma de força registrarão simultaneamente os parâmetros cinemáticos (ângulos articulares de punho, ombro, quadril e cabeça, altura do centro de massa, base de apoio) e estabilométricos (oscilação e velocidade do CoP).

Teste de desempenho no HSW

Em seguida, para o HSW, cada tentativa será iniciada com o participante já posicionado com as mãos no solo sobre a plataforma de força (Bertec, Columbus, OH, USA), permitindo a captura da oscilação e velocidade do CoP imediatamente antes dos primeiro passo, que caracterizarão os ajustes posturais antecipatórios (APAs) juntamente com forças de reação do solo (GRF). A partir dessa posição, o participante impulsionará o corpo para realizar o deslocamento contínuo sobre o tapete de pressão (GaitRite®, especificações?), com o objetivo de percorrer a maior distância possível, sendo o máximo limitado a 10m. O critério de falha para o HSW será o contato dos pés com o solo. Serão realizadas cinco tentativas, com intervalo de três minutos de recuperação entre elas. Os sistemas Vicon® e GaitRite® adquirirão conjuntamente os parâmetros espaço-temporais (distância, velocidade, cadência, tempo de contato das mãos, tempo em duplo suporte, variabilidade e simetria das passadas) e cinemáticos (ângulos articulares e base de apoio durante o deslocamento).

4 CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

QUADRO 4 – Cronograma de atividades estimado

Período	Atividades
1º Semestre	Submissão ao Comitê de ética em Pesquisa Revisão de Literatura Aprendizado dos procedimentos de coleta
2º Semestre	Revisão de Literatura Testes piloto Recrutamento das participantes
3º Semestre	Realização das sessões de avaliação Processamento e análise dos dados
4º Semestre	Revisão de Literatura Elaboração da dissertação Elaboração de artigos científicos Submissão de trabalhos científicos

5 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- [1] R. Malíř, J. Chrudimský, A. Provazník, e V. Třebický, “Are the shoulder joint function, stability, and mobility tests predictive of handstand execution?”, *PLOS ONE*, v. 19, n. 5, p. e0302922, maio 2024, doi: 10.1371/journal.pone.0302922.
- [2] D. G. Kerwin e G. Trewartha, “Strategies for maintaining a handstand in the anterior-posterior direction”, *Med. Sci. Sports Exerc.*, v. 33, n. 7, p. 1182–1188, jul. 2001, doi: 10.1097/00005768-200107000-00016.
- [3] H. E. Wyatt, D. Vicinanza, K. M. Newell, G. Irwin, e G. K. R. Williams, “Bidirectional causal control in the dynamics of handstand balance”, *Sci. Rep.*, v. 11, n. 1, p. 405, jan. 2021, doi: 10.1038/s41598-020-79730-z.
- [4] M. Pryhoda, K. M. Newell, C. Wilson, e G. Irwin, “Task Specific and General Patterns of Joint Motion Variability in Upright- and Hand-Standing Postures”, *Entropy*, v. 24, n. 7, p. 909, jun. 2022, doi: 10.3390/e24070909.
- [5] A. Kochanowicz, B. Niespodziński, J. Mieszkowski, M. Marina, K. Kochanowicz, e M. Zasada, “Changes in the Muscle Activity of Gymnasts During a Handstand on Various Apparatus”, *J. Strength Cond. Res.*, v. 33, n. 6, p. 1609–1618, jun. 2019, doi: 10.1519/JSC.0000000000002124.
- [6] G. M. Blenkinsop, M. T. G. Pain, e M. J. Hiley, “Balance control strategies during perturbed and unperturbed balance in standing and handstand”, *R. Soc. Open Sci.*, v. 4, n. 7, p. 161018, jul. 2017, doi: 10.1098/rsos.161018.
- [7] J. Rohleder e T. Vogt, “Performance control in handstands: challenging entrenched coaching strategies for young gymnasts”, *Int. J. Perform. Anal. Sport*, v. 18, n. 1, p. 17–31, jan. 2018, doi: 10.1080/24748668.2018.1440459.
- [8] A. Kochanowicz, B. Niespodziński, M. Marina, J. Mieszkowski, L. Biskup, e K. Kochanowicz, “Relationship between postural control and muscle activity during a

- handstand in young and adult gymnasts”, *Hum. Mov. Sci.*, v. 58, p. 195–204, abr. 2018, doi: 10.1016/j.humov.2018.02.007.
- [9] P. Hedbávný, J. Sklenaříková, D. Hupka, e M. Kalichová, “BALANCING IN HANDSTAND ON THE FLOOR”, v. 5, n. 3.
- [10] “Analyzing optimal muscle dynamics during handstands: a comprehensive investigation of skilled gymnasts”, *J. Phys. Educ. Sport*, v. 24, n. 4.
- [11] P. S. B. Belčič, “Kinematic Analysis of handstands in gymnastics”, *Science of Gymnastics Journal*, v. 7, p. 19–30, 2015.
- [12] C. Eyssartier, P. Billard, P. Thoreux, e C. Sauret, “Spine Kinematics Behavior During the Handstand Posture: A Biplanar Radiographic Analysis”, *J. Funct. Morphol. Kinesiol.*, v. 9, n. 4, p. 252, dez. 2024, doi: 10.3390/jfmk9040252.
- [13] E. Thomas *et al.*, “Evaluation of Posturographic and Neuromuscular Parameters during Upright Stance and Hand Standing: A Pilot Study”, *J. Funct. Morphol. Kinesiol.*, v. 8, n. 2, p. 40, mar. 2023, doi: 10.3390/jfmk8020040.
- [14] R. Sabido, F. García-Aguilar, C. Caballero, e F. J. Moreno, “How does fatigue affect handstand balance? a non-linear approach to study fatigue influence in handstand performance”, *J. NeuroEngineering Rehabil.*, v. 21, n. 1, p. 171, set. 2024, doi: 10.1186/s12984-024-01442-6.
- [15] J. Omorczyk, A. Zajac, e E. Puszczalowska-Lizis, “Relationships between postural stability in standing and handstand and psychological factors in athletes practicing artistic gymnastics”, *Balt. J. Health Phys. Act.*, p. 96–106, dez. 2019, doi: 10.29359/BJHPA.11.4.11.
- [16] J. Omorczyk, P. Bujas, E. Puszczalowska-Lizis, e L. Biskup, “Balance in handstand and postural stability in standing position in athletes practicing gymnastics”, *Acta Bioeng. Biomech. 022018 ISSN 1509-409X*, 2018, doi: 10.5277/ABB-01110-2018-02.
- [17] A. Kochanowicz, K. Kochanowicz, B. Niespodzinski, J. Mieszkowski, e L. Biskup, “The level of body balance in a handstand and the effectiveness of sports training in gymnastics”, *Balt. J. Health Phys. Act.*, v. 7, n. 4, p. 117–124, dez. 2015, doi: 10.29359/BJHPA.07.4.11.
- [18] M. Grabowiecki, L. Rum, L. Laudani, e G. Vannozzi, “Biomechanical characteristics of handstand walking initiation”, *Gait Posture*, v. 86, p. 311–318, maio 2021, doi: 10.1016/j.gaitpost.2021.03.036.
- [19] M. Grabowiecki, L. Rum, L. Laudani, e G. Vannozzi, “Effects of an external load on anticipatory mechanisms of handstand walking initiation in experienced gymnasts”, *J. Sports Sci.*, v. 43, n. 4, p. 370–380, fev. 2025, doi: 10.1080/02640414.2025.2458995.
- [20] G. M. Earhart e C. Mosiman, “COORDINATION OF HANDWALKING IN GYMNASTS: A COMPARISON TO BIPEDAL WALKING”, v. 2, n. 2.
- [21] G. D. P. Lemos, “A força máxima no shoulder press relativa à massa corporal é uma medida preditiva do desempenho no strict handstand push-up dentro da modalidade CrossFit®?”, 2024.
- [22] P. Hedbávný, G. Bago, e M. Kalichová, “Influence of Strength Abilities on Quality of the Handstand”, v. 7, n. 10, 2013.
- [23] D. A. Winter, *Biomechanics and motor control of human movement*, 4th ed. Hoboken, N.J: Wiley, 2009.
- [24] S. M. Slobounov e K. M. Newell, “Postural Dynamics in Upright and Inverted Stances”, *J. Appl. Biomech.*, v. 12, n. 2, p. 185–196, maio 1996, doi: 10.1123/jab.12.2.185.

- [25] G. Gautier, R. Thouvarecq, e D. Chollet, "Visual and postural control of an arbitrary posture: The handstand", *J. Sports Sci.*, v. 25, n. 11, p. 1271–1278, set. 2007, doi: 10.1080/02640410601049144.
- [26] W.-L. Hsu, J. P. Scholz, G. Schöner, J. J. Jeka, e T. Kiemel, "Control and Estimation of Posture During Quiet Stance Depends on Multijoint Coordination", *J. Neurophysiol.*, v. 97, n. 4, p. 3024–3035, abr. 2007, doi: 10.1152/jn.01142.2006.
- [27] M. C. Kilby, P. C. M. Molenaar, e K. M. Newell, "Models of Postural Control: Shared Variance in Joint and COM Motions", *PLOS ONE*, v. 10, n. 5, p. e0126379, maio 2015, doi: 10.1371/journal.pone.0126379.
- [28] D. Abrahamová e F. Hlavačka, "Age-related changes of human balance during quiet stance", *Physiol. Res.*, p. 957–964, 2008, doi: 10.33549/physiolres.931238.
- [29] Y. Laufer, "Effect of Age on Characteristics of Forward and Backward Gait at Preferred and Accelerated Walking Speed", *J. Gerontol. A. Biol. Sci. Med. Sci.*, v. 60, n. 5, p. 627–632, maio 2005, doi: 10.1093/gerona/60.5.627.
- [30] F. Faul, E. Erdfelder, A.-G. Lang, e A. Buchner, "G*Power 3: A flexible statistical power analysis program for the social, behavioral, and biomedical sciences", *Behav. Res. Methods*, v. 39, n. 2, p. 175–191, maio 2007, doi: 10.3758/BF03193146.
- [31] F. Faul, E. Erdfelder, A. Buchner, e A.-G. Lang, "Statistical power analyses using G*Power 3.1: Tests for correlation and regression analyses", *Behav. Res. Methods*, v. 41, n. 4, p. 1149–1160, nov. 2009, doi: 10.3758/BRM.41.4.1149.
- [32] J. Cohen, *Statistical power analysis for the behavioral sciences*, 2. ed., Reprint. New York, NY: Psychology Press, 2009.
- [33] Y. Benjamini e Y. Hochberg, "Controlling the False Discovery Rate: A Practical and Powerful Approach to Multiple Testing", *J. R. Stat. Soc. Ser. B Stat. Methodol.*, v. 57, n. 1, p. 289–300, jan. 1995, doi: 10.1111/j.2517-6161.1995.tb02031.x.
- [34] T. Boone (Ed.). (2016). *ASEP's Exercise Medicine Text for Exercise Physiologists*. Bentham Science Publishers. <https://doi.org/10.2174/97816810832161160101>
- [35] American College of Sports Medicine. (2022). *ACSM's Guidelines for Exercise Testing and Prescription* (11th ed.). Wolters Kluwer Health.
- [36] Rothney MP, Martin FP, Xia Y, Beaumont M, Davis C, Ergun D, Fay L, Ginty F, Kochhar S, Wacker W, Rezzi S. Precision of GE Lunar iDXA for the measurement of total and regional body composition in nonobese adults. *J Clin Densitom.* 2012 Oct-Dec;15(4):399-404. doi: 10.1016/j.jocd.2012.02.009. Epub 2012 Apr 26. PMID: 22542222.
- [37] ROBERTS, H. C. et al. A review of the measurement of grip strength in clinical and epidemiological studies: towards a standardised approach. *Age and Ageing*, v. 40, n. 4, p. 423–429, 2011. <https://doi.org/10.1093/ageing/afr051>.